



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

AAM과 도심항공교통

Type of Air Mobility

PAV (Personal Air Vehicle)



UAM (Urban Air Mobility)



eVTOL

(electric Vertical Take-off and Landing)



AAM

(Advanced Air Mobility)

모듈(module), 변형(Transform) 타입



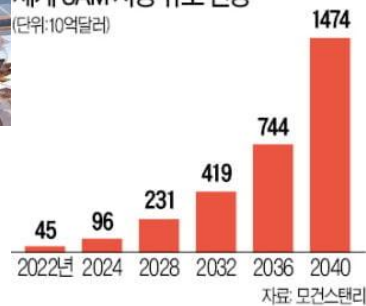
* 전기모터+배터리 (리튬이온, 수소전지 기반) 활용

UAM (Urban Air Mobility)

"First Forwarding to a Future of On-Deam and Urban Air Transportation" -우버(uber) 보고서-



세계 UAM 시장 규모 전망
(단위: 10억달러)



빠르고, 안전하고, 저렴한(상대적)

● Market

- 2040년에 전세계 UAM 시장이 **1700조원** 규모로 성장 -모건 스탠리-
- 한국형 UAM 기술로드맵'에 따르면 국내에서는 2025년부터 에어택시 상용화 목표 - 국토교통부-

● Advantage

- 기반 시설의 불필요
- 상대적인 저비용 인프라 필요
- 포인트 투 포인트 가 가능
- 지역적, 지형적 요소 고려 불필요
- 상대적으로 저렴한 사용 비용
- 소방, 비상 의료 앰불런스, 패트롤 순찰, 관광, 드론 배송 등 다양한 분야에서 이점
- 유지 보수, 관리 용이성

● Performance

- 서울 – 인천, 40km, 20분, 강남 – 여의도, 18km 5분대
- 항속거리 :2025년 100km, 2030년 200km, 2035년 300km
- 소음 : 2025년 70dB 이하, 2030년 65dB이하, 2035년 60dB 이하
- 무공해, 환경친화적 운송

기체개발 선두업체

	모델명	주행거리	상용화 목표	속도	파워	탑승인원
조비 에비에이션 (Joby Aviation)	S-4	241 km (150 mile)	2024년	322 km/h (200 mph)	6개 전기모터	승객 4명 조종사 1명
존트 에어모빌리티 (Jaunt Air Mobility)	Journey	129 km (80 mile)	2026년	281km/h (175 mph)	•	승객 4명 조종사 1명
아처 에비에이션 (Archer Aviation)	-	97km (60 miles)	2024년	241km/h (150 mph)	배터리 틸트로더	승객 4명 조종사 1명
벨로콥터 (Volocopter)	VoloCity	35km (22 mile)	2024-2025	109km/h (68 mph)	9개 리튬 이온 배터리 팩, 브러시리스모터, 18개, 회전날개	2인승
릴리움 (Lilium)	The Lilium Jet	300km (186 miles)	2025	299km/h (186 mph)	1메가와트 리튬이온 배터리, 36개 전기 모터	승객 4명 조종사 1명
위스크 (Wisk)	Cora	40km (25 miles)	미정	161km/h (100 mph)	12개 전기 배터리 구동 리프트 프로펠러.	2인승
에어버스 (Airbus)	CityAirbus Demonstrator	97km (60 miles)	미정	121km/h (75 mph)	8개 100 킬로와트 전기모터, 8개 고정피치 프로펠러	승객 4명 조종사 1명
이항 (Ehang)	EH216	34km (21 miles)	미정	134km/h (83 mph)	전기 배터리	2인승
버티컬 에어로 스페이스 (Vertical Aerospace)	VA-1X	161km (100 miles)		241km/h (150 mph)	8개 배터리 구동 추진기	승객 4명 조종사 1명
어반 에어로노틱스 (Urban Aeronautics)	CityHawk	150km (93 miles)	2024~2026	233km/h (145 mph)	8개 모터, 8개 수소연료전지 스택	승객 5명 조종사 1명



조비 에비에이션의 UAM(도심항공모빌리티) 기체 'S4'.
-조비 에비에이션-



Over 343 UAM developers around the world and increasing

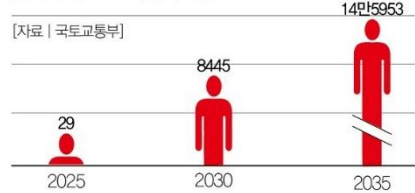


UAM (Urban Air Mobility) 상용화 이전에 해결해야하는 문제점

문제점	내용	개선 필요 부문
규제, 법규	- 안전, 속도, 고도, 교통 등에 대한 법규 - 성능, 소재, 충전 등에 대한 규제	- 국제, 국내 불문, 선도적 시장개척 - 글로벌 스탠다드 선점 필요, 관련법규제정
비행 가능 지역	- 제한된 안전 비행 구역 - 소음 문제 (65dB - 70dB)	- 비행 안전성 확보, 트랙 레코드 추적 - 비행 구역 확대 및 사고 대비 시스템 구축
관제 시스템/인프라	- 교통 통제 시스템과 물리적 통제 방법 - 효과적인 교통 시스템 활용을 위한 인프라 구축	- 하늘길, 교통 관제 관련 특허 - IoT 일상과 연결할 수 있는 인프라 구축
기술	- 배터리 (항속거리, 온도 변화 대응), 모터 - 비행감과 활용성 - 네트워크 보안	- 비행거리 연장, 경량화, 내구성, 가격 - 가벼우면서도 기상의 영향을 적게 받는 기체 - 해킹 방지 기술, 신뢰 구축
환승	- 버티포트(Vertiport)까지의 이동, 환승 문제 - 개인용 모빌리티와의 동시 활용, 접근성	- 소(少)규모, 다(多)지역 버티포트 설치 - 모듈(module)형 개인 모빌리티 개발, 플랫폼 연계

■ 국내 에어택시 장밋빛 전망

[에어택시 일일 이용객 수] (단위: 명)



[에어택시 일일 운항 횟수] (단위: 회) [자료 | 국토교통부]



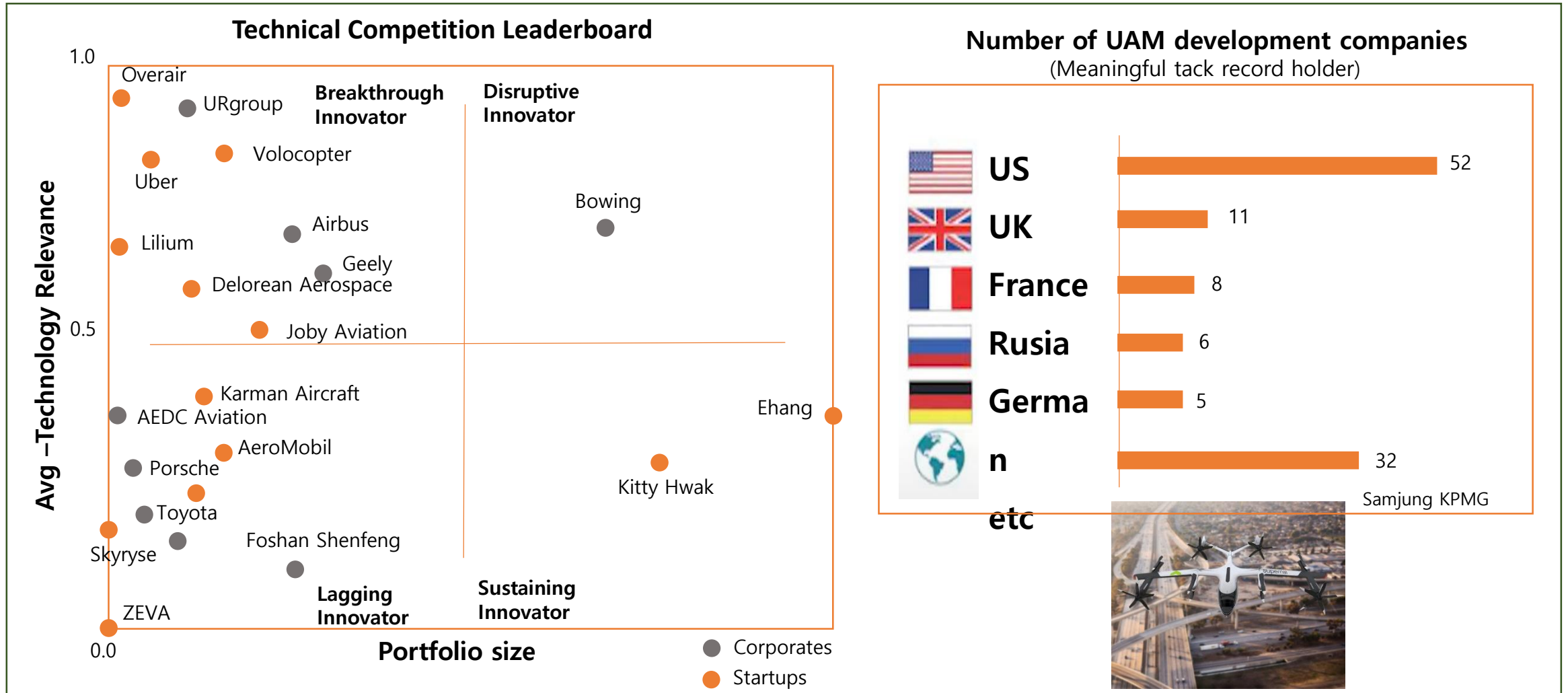
[에어택시 경제적 효과]

시장규모	13조원
고용창출	16만명
부가가치	11조원
파생산업 규모	23조원

[자료 | 국토교통부, 참고 | 2040년 기준]

개선 필요성과 신사업 기회는 비례

US, EU, China leading the UAM industry

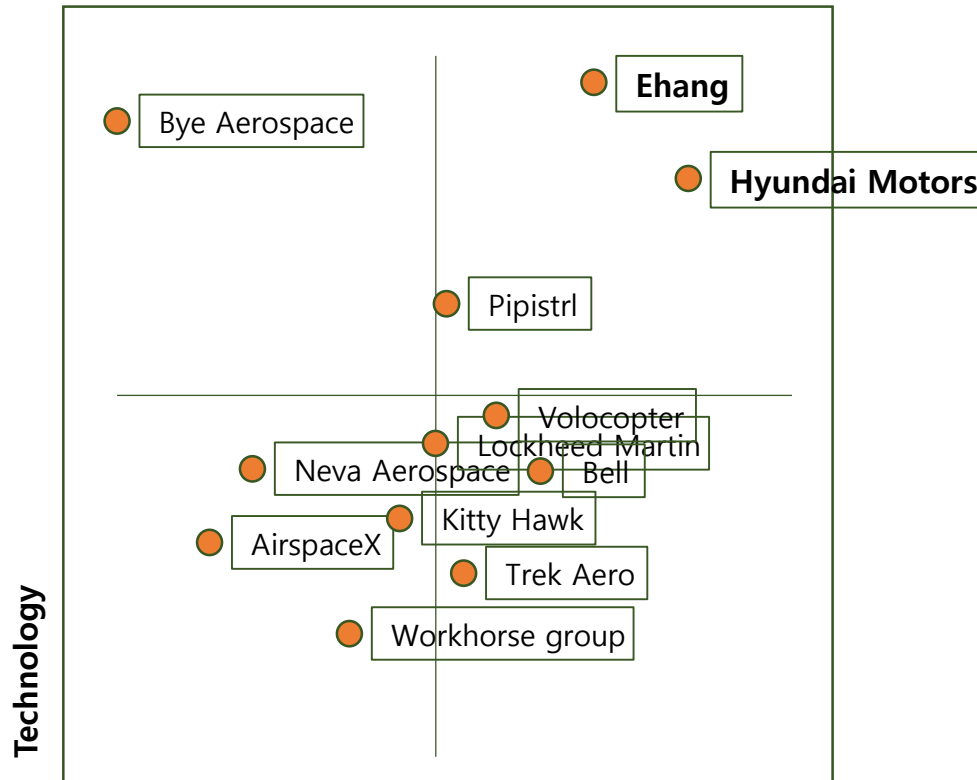


UAM aircraft market leader

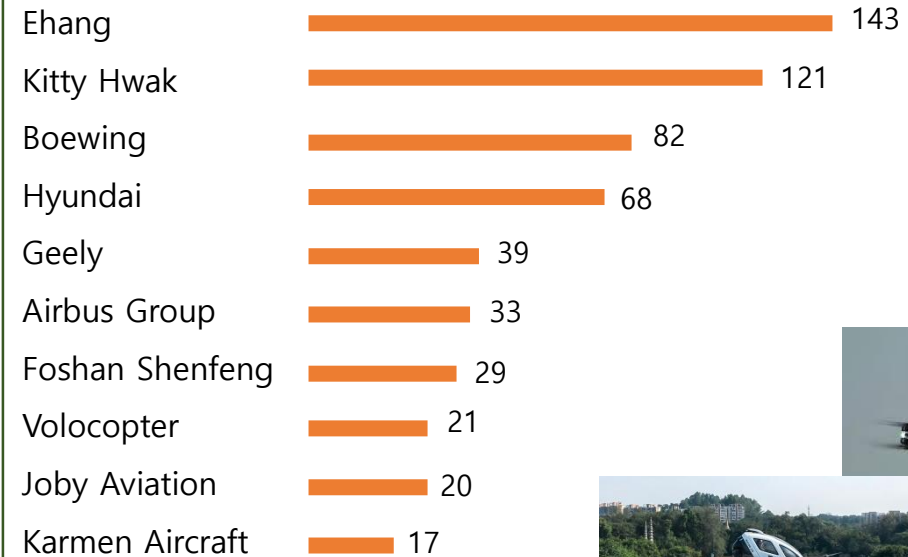
Technology Leadership reputation

Emerging Leader

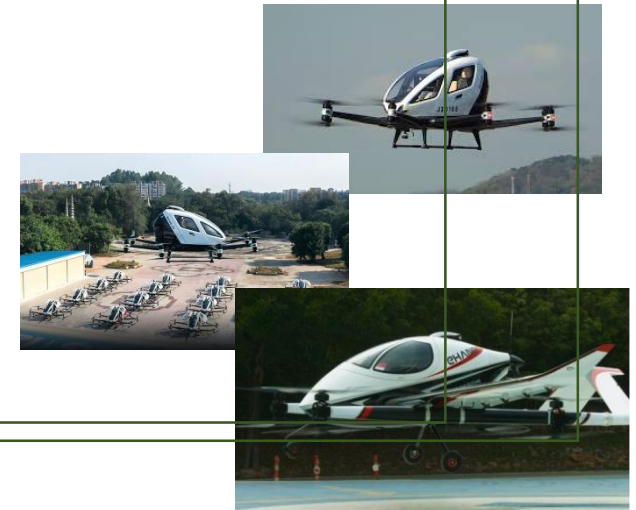
Star Leader



technology-related patents



E hang leading short range UAM(UAM taxi)



eVTOL

joby aviation

•항공기 사양: 조종사 1명과 최대 4명의 승객 탑승, 최대 시속 약 320km(200마일), 한 번 충전으로 최대 약 160km(100마일) 비행.

•주요제원: 최대이륙중량: 약 20404kg, 날개폭: 10.7m, 길이: 7.3m, 소음수준: 43dBA

•기체(Fuselage): 공기 저항을 최소화하기 위해 유선형(달걀 모양 등)으로 설계.

무게 감소 및 강도 확보를 위해 주로 탄소 복합 소재를 사용하여 제작.

•추진 시스템: 총 6개의 전기 추진식 틸팅 로터(모터 및 프로펠러)**가 장착.

수직 이착륙 시에는 로터가 위를 향해 회전하여 양력을 발생, 순항 비행 시에는 로터가 앞으로 기울어져 일반 항공기처럼 전진 추력을 발생
이 과정에서 프로펠러의 각도(피치)도 조절됩니다.

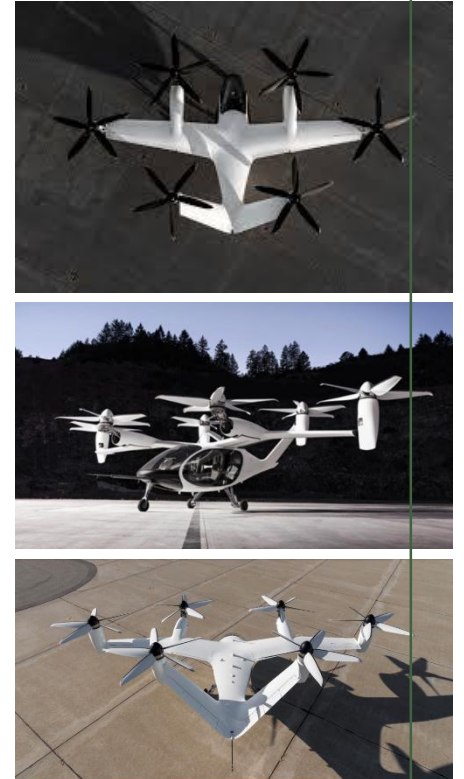
•날개(Wing) 및 꼬리날개(Empennage): 일반 항공기와 유사한 고정익 구조, 순항 비행 중에는 날개에서 양력을 얻어 효율적인 비행이 가능.

꼬리날개에는 방향타(Rudder)와 승강타(Elevator) 같은 조종면이 있어 비행 제어에 사용.

•착륙 장치(Landing Gear): 접이식 삼륜형 착륙 장치를 채택, 비행 중에는 동체 안으로 접어 넣어 항력을 줄이고 지상 이동 시 편의성을 제공.

•동력원: 대용량 배터리를 기반으로 하는 완전 전기 동력 시스템을 사용, 저소음 및 친환경 운항을 목표.

•비행 제어 및 항법 장치: 조종석, 디스플레이에 설치되어 모터 회전수, 토크, 고도, 지도 정보 등 다양한 비행 정보를 조종사에게 제공



Importance and Business feasibility of Vertiport in UAM industry



Extremely **complex development process**
Need collaboration with **many stakeholders**

Must **consider Vertiport together** with UAM aircraft development

Importance

- Construction related LAW
- Land cost and rental issue
- Location with accessibility
- Substation related Law
- Telecommunication
- Transfer and connection with MaaS
- Local Law
- Etc,

UAM Ecosystem 국가별 상황



National governments all over the world is establishing future scenario about

UAM ecosystems.

US NASA Implementing make NC (National Campaign)
The largest number of UAM startups and investors



China Project teams with global partners, Tesla.
Imposing the first certificate of operation on UAM



EU EASA published a roadmap for AI certification to achieve
Full scale unmanned flight by 2035



Korea is also responding **K-UAM Grand Challenge**,
UAM Tech R&D project

K- Strength for UAM market, industry

Battery



	2022	2022	2023	2023
Smasung SDI	75	100	140	260
SK ON	-	130	220	290
LG Energy Solution	150	270	370	480

Unit: KRW trillion, 2023

- Famous Battery powerhouse (Excess orders by 2030)
- Strong Track Record and credit
- Proven technical skills and know-how

Culture/Social

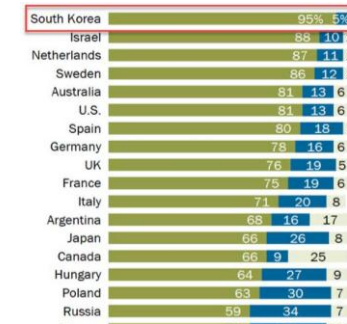


- 1/5 of the Korean population lives in Seoul
- Faster, faster culture, Speed first

Advantage & Motivation

Positive internal condition

Telecommunication



- No. 1 country with a smartphone
- Fast and be free to use Wi-Fi
- The most computerization country

K-UAM Grand Challenge

국토교통부가 도심항공교통(UAM)의 상용화를 위한 실시한 대규모 실증사업

Purpose Safety Evaluation of UAM Airframe and Demonstration of **Integrated Operation** in Urban Areas

Business Demonstration of the five core areas of UAM
(UAM architecture, air traffic management, infrastructure, systems, and human resources)

Roles and Responsibility

Operation Structure

Operation Scenario

Test and Mobility

(K – UAM Grand Challenge)

Concept of Operation 1.0

Implementation of the K-UAM Roadmap

Participation in demonstration projects

Support for capacity building

Enactment of the UAM Special Act

Purchasing public services

joint research

Event promotion cooperation

Market technology trend sharing

Aggressive strategy in **cooperation** between the **public and private sectors**

From the initial stage of the project, the public and private sectors strategically collaborated

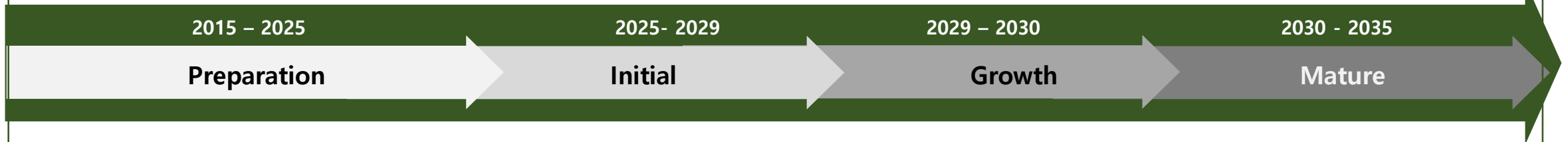
Basis on UAM service : preparation for commercialization and enactment

K-UAM Cornerstones

Policy Roadmap + Technology Roadmap / Concept of Operation 1.0

K-UAM roadmap

Policy Strategies for 25 Commercialization



Technology roadmap

Technologies required enabling feasible UAM Ecosystem



Zero to mature in only 20 years

K-UAM GC 1단계 추진 일정 안 (@고흥 항공센터)



K-UAM GC 2단계 추진 일정 안 (@수도권 일원)



K-UAM roadmap



- Explore **issue and challenges**
- Revise related **laws and requirement**
- **Test and demonstration** system
(Korea Grand Challenge)
- Commercialize few routes
- **Connect inner and outer** city hubs
- Establish **linked transportation system**
(Subway, Metro Bus, Taxi + UAM) **MaaS**
- **Expand routes**
- Place hubs in the core city
- **Business** marketing
- **Generalize** UAM transportation
- Create intercity routes
- **Autonomous** operation

Aggressive strategy in **cooperation** between the **public and private sectors**

From the initial stage of the project, the public and private sectors strategically collaborated

6 Core Strategy of K-UAM

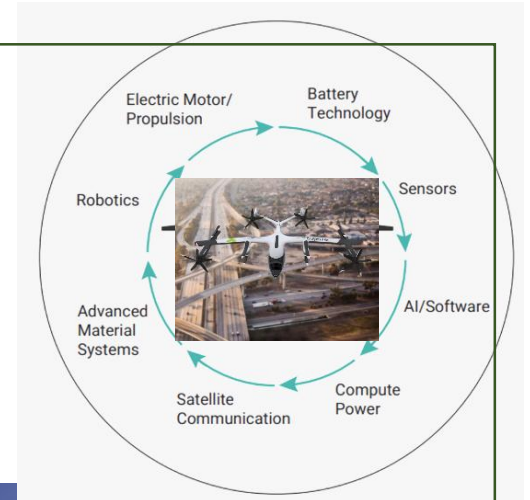
• Strategy 1. Setting up Regulation basis for safety	- K-UAM Grand Challenge - Build up standards rule, Basic Ecosystem	Regulation
• Strategy 2. Strengthen Private sector	- Free Special Zones and Demonstration - Support R&D	R&D
• Strategy 3. Step for public acceptance	- Delivery service and Public uses - Tourism service, Theme park	Expand
• Strategy 4. Infrastructure and Connectivity	- Private lead, Government support - Find sites for Vertiport	Autonomous
• Strategy 5. Industrial Ecosystem	- License, Insurance - Safety Evaluation	Protection
• Strategy 6. International Cooperation	- Cooperation with FAA/NASA and EU EASA - Intergovernmental Cooperation	cooperation

‘Execution first’ strategy, to be a ‘First Mover’, not fast follower

Subject to demonstration (mission) for K-UAM GC

- ✓ **UAM architecture** Airframe safety, Maneuverability, HQ Airframe operation, Noise, Vibration
- ✓ **Air space** UAM Corridor, Out-of-Route Monitoring, CNSi System Performance Inspection
- ✓ **Operation** Airframe operation, CNSi/Traffic management, Vertiport, Additional data use, Relevant worker qualifications
- ✓ **Infrastructure** Security Procedures, Emergency responding, Way of using, Outsourcing, Business model
- ✓ **Community** Regional Noise Regulations and Integrated Spatial Information

*CNSI Communication, Navigation, Surveillance, Information



K-UAM Big3 team (consortium)

Traffic management x operation x Construction (Vertiport) x UAM

	Hyundai, KT consortium	K-UAM dream team	UAM Future team
• Company	 Hyundai, Incheon Airport, KT, Korean Air, Hyundai construction	 SK telecom, KAC, KTC Hanhwa	 LG U plus, Jeju Air line, Vertical Kakao mobility, Pablo Air, GS
• Strength	MaaS, Connectivity, Stable system, Infrastructure	4G, 5G base communication Satellite operation	Entertainment, Service Convergence synergy
• UAM	Oppav, Hyundai UAM 	Joby S4 	Vertical Aero space 

35 Companies + 66 organizations Participate to K-UAM Grand Challenge

Competition and Cooperation

K-UAM Grand Challenge roadmap

K-UAM Grand Challenge 1

Rural area

- Basic performance of UAM
- Flight characteristics
- Maneuverability
- Operation Control System
- Traffic Management System



K-UAM Grand Challenge 2, 3

Sub Urban area

Urban core area

- Non-core, urban connectivity
- Integrated operability within urban environment
- Business feasibility
- Flight satisfaction



K-UAM Grand Challenge 1.0

Hyundai, KT consortium



Korean Airline x KT x Incheon International Airport x Hyundai

The world's first successful integrated operability demonstration, 2024, 24th Apr

Very first and the oldest UAM

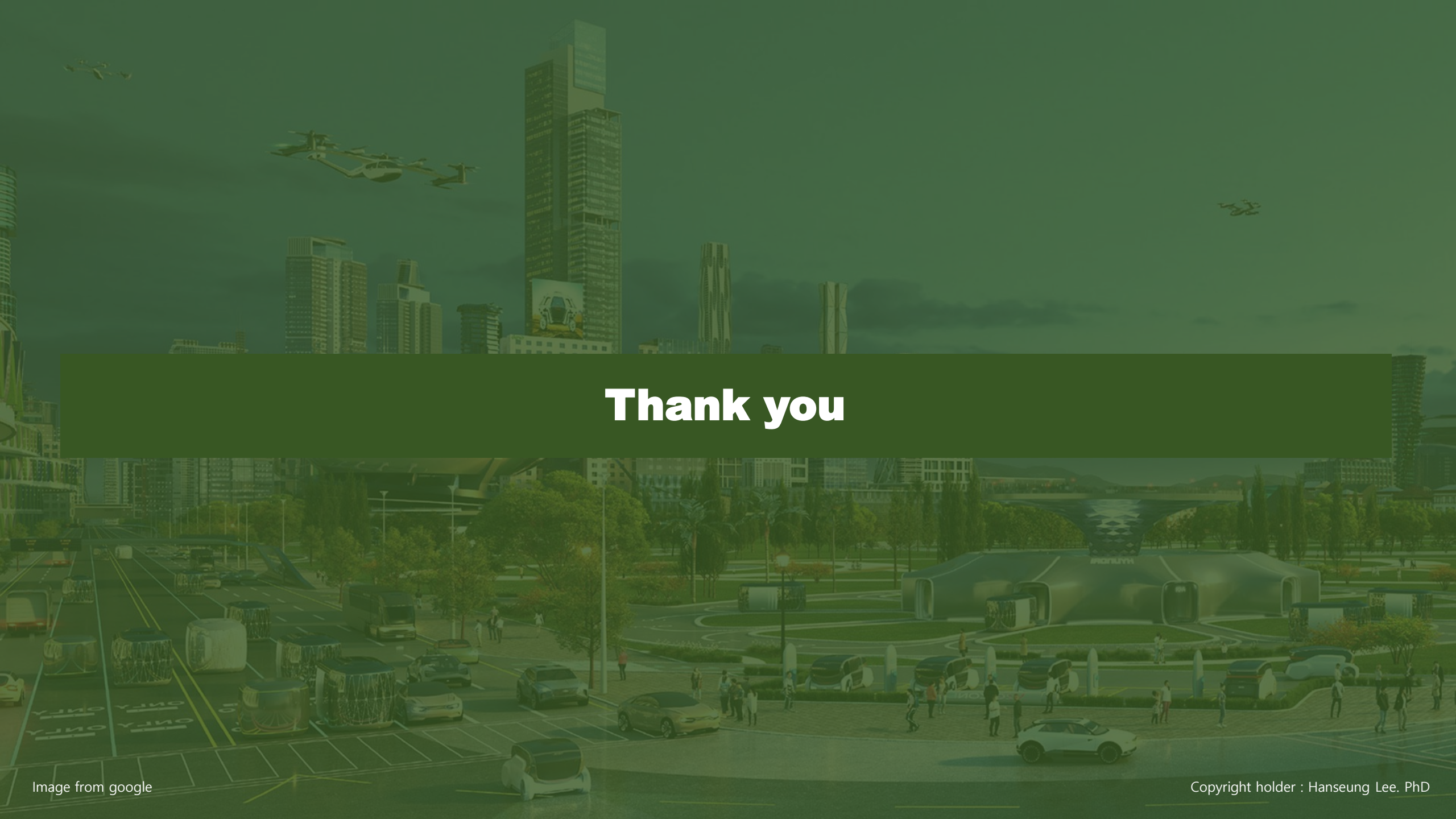


Mazinger Z, Hover pileruder



X peng, Flying car (2024)

Dream first !



Thank you